

EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Controlar un semàfor de vianants amb un polsador.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 2ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen programar un sistema de control d'un semàfor de vianants basat en Arduino i TdR STEAM.

Descripció de l'experiment:

En engegar el sistema, s'encendrà el led vermell, farà pampallugues el led RGB en color taronja i ha d'aparèixer un missatge a la pantalla dient que premem el polsador 1 si volem creuar.

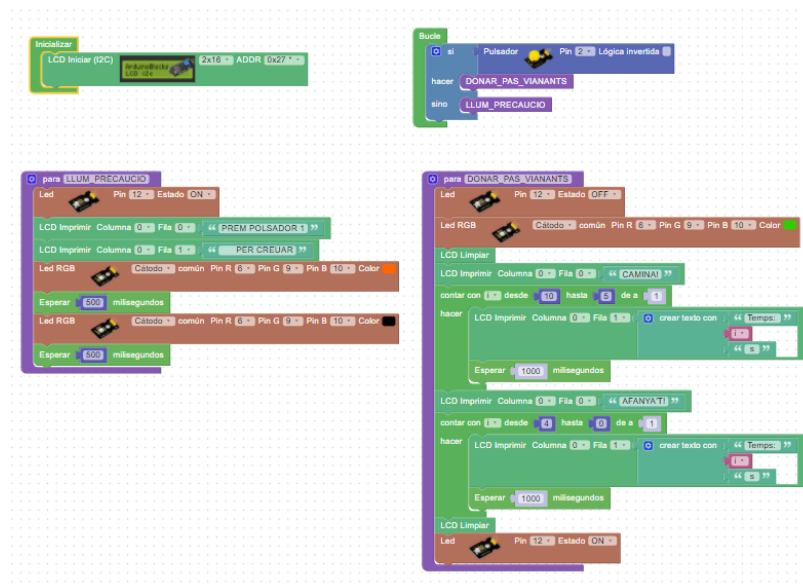
Un cop el premem, s'ha d'encendre el led verd per indicar que podem creuar i, per la pantalla ens ha d'indicar els segons restants.

Sensors/Actuadors Interns:

Polsador SW1 (D2), LED RGB (D6, D9 i D10) i **LED2 (D12)**

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: LCD (BUS I2C)

PAS 1



REPTE DE MILLORA

Fes servir el **Buzzer** (D8) per crear un senyal acústic per ajudar als vianants invidents a saber quant de temps queda perquè el semàfor es torni a posar en color vermell.